

Especificação do 1º Trabalho Prático:

Resolução do Problema do Caixeiro Viajante usando Inteligência de Enxame (*Swarm Intelligence*) e Computação Evolutiva

1. Descrição do Problema:

O problema do caixeiro viajante (*Travelling Salesman Problem* – TSP) é de natureza combinatória e é uma referência para diversas aplicações como, por exemplo, projeto de circuitos integrados, roteamento de veículos, programação de produção, robótica, etc. Em sua forma mais simples, no TSP, o caixeiro deve visitar cada cidade somente uma vez e depois retornar à cidade de origem. Dado o custo da viagem (ou distância) entre cada uma das cidades, o problema do caixeiro é determinar qual o itinerário que possui o menor custo. Neste projeto, considere que o grafo (mapa) que representa as ligações entre as cidades é completo, ou seja, uma cidade se liga a todas as outras.

2. Objetivo do Trabalho:

Este trabalho consiste em implementar algoritmos de Inteligência de Enxame e Computação Evolutiva para resolver o problema do caixeiro viajante. Os algoritmos podem ser implementados em qualquer linguagem de programação. É permitida também a utilização de bibliotecas externas.

O trabalho deve ser desenvolvido em equipe, **composta por 4 alunos**, a qual deve escolher um dos algoritmos sugeridos a seguir e compará-lo com um algoritmo genético (*Genetic Algorithm* - GA):

1. Evolução Diferencial (*Differential Evolution* – DE)
2. Otimização por Enxame de Partículas (*Particle Swarm Optimization* – PSO)
3. Colônia de Formigas (*Ant Colony Optimization* – ACO)
4. Otimização de baleias (*Whale Optimization Algorithm* – WOA)
5. Otimização do lobo cizento (*Grey Wolf Optimizer* - GWO)
6. Otimização *Boids*
7. Algoritmo das Abelhas (*Bees Algorithm*) ou Algoritmo de Colônia Artificial de Abelhas (ABC)
8. Busca de Cuco (*Cuckoo Search*)
9. Algoritmo *Shuffled Frog-Leaping* (SFLA)
10. Otimização por Busca de Alimento Bacteriana (*Bacteria Foraging Optimization Algorithm* – BFOA)

Cada equipe deve escolher o algoritmo no Portal didático (disciplina de Inteligência Artificial). Há um arquivo de entrada a ser considerado para os experimentos iniciais, chamado “instancia.txt”, o qual representa as cidades ilustradas na Figura 1. (Outros exemplos/arquivos com mais cidades devem ser considerados também.)

O arquivo descreve as cidades da seguinte forma:

- primeiro o número de cidades do problema e;
- em seguida, as coordenadas x e y de cada cidade.

As três representações mais utilizadas para o Problema do Caixeiro Viajante são: *adjacency*, *ordinal* e *path*. Pesquise sobre elas. Outra sugestão de representação poderá ser encontrada em Larrañaga et al. (1999)¹. Deve-se calcular a distância Euclidiana entre uma cidade e todas as demais para avaliar cada solução possível.

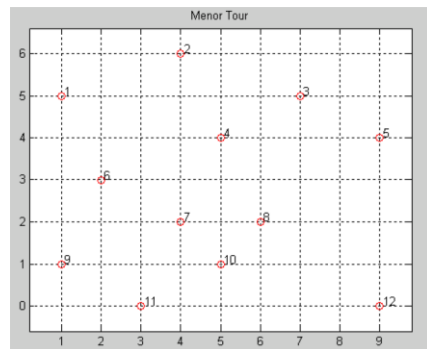


Figura 1 - Localização das cidades a serem visitadas.

3. Entrega do Trabalho

O **prazo final para a entrega** do trabalho é **dia 01/06/2026**. O trabalho deverá ser entregue através do portal didático, na disciplina de Inteligência Artificial. Deve-se enviar um arquivo compactado (“.zip”) contendo códigos fontes, e um artigo em formato científico, **contendo entre 6 e 8 páginas (incluindo as referências)**, conforme o template sugerido no link:

<https://www.overleaf.com/read/pjvfwqfpvwmq#1ba93c>

(No Overleaf, importe o modelo clicando em MENU --> Copy Project)

que relate o desenvolvimento do trabalho.

¹ Larrañaga, P.; Kuijpers, C.; Murga, R.; Inza, I.; Dizdarevic, S. (1999). Genetic algorithms for the travelling salesman problem: A review of representations and operators. *Artificial Intelligence Review*, 13, 129-170.

O texto do artigo científico deve conter (sugestão):

- Introdução descrevendo as justificativas, motivação e objetivos do trabalho.
 - Referencial teórico contendo conceitos e definições do problema do caixeiro viajante, do algoritmo de otimização escolhido pela equipe (apresentar pseudo-código ou fluxograma) e trabalhos relacionados, se houver (artigos que apliquem técnicas evolutivas na resolução do problema do caixeiro viajante e que foram utilizados como referências no trabalho).
- Metodologia detalhando o desenvolvimento do algoritmo de otimização escolhido:
 - forma de codificação (representação) das soluções (ou indivíduos);
 - tamanho da população inicial;
 - função de avaliação;
 - topologia do algoritmo;
 - hiperparâmetros e valores escolhidos;
 - critério de parada;
- Experimentos e análise dos resultados.
- Conclusão.
- Referências Bibliográficas.

É interessante a utilização de gráficos para acompanhar a evolução da melhor solução e o número de iterações/gerações necessárias para a convergência.

4. Forma de Avaliação:

Este trabalho tem o **valor de 15% da nota total**. Será avaliada a implementação do algoritmo e a qualidade do artigo científico, observando-se a escrita correta, o conteúdo apresentado e a formatação adequada.